

반도체 집적공정 기말 프로젝트

주제 - 차량용 NMOS의 고온 구동 열화 문제

팀원) 송민호, 홍성헌, 조용준, 이동화

차량용 NMOS의 고온 구동 열화 문제

AI·ADAS용 차량 반도체는 고집적화와 혹독한 고온 환경을 동시에 만족해야 한다.

423K에서는 off-state 누설이 증가하고, ss가 악화되며 게이트 제어력이 급격히 약화된다.

- 차량용 반도체는 엔진룸·실외 환경에서 고온 노출 가능성이 큼.
- 고온에서는 intrinsic carrier 증가로 I_{off} 가 증가하고, 스위칭 경계가 완만해짐.
- 따라서 고온 조건을 반영한 공정 파라미터 최적화가 필요함.

I_{off}

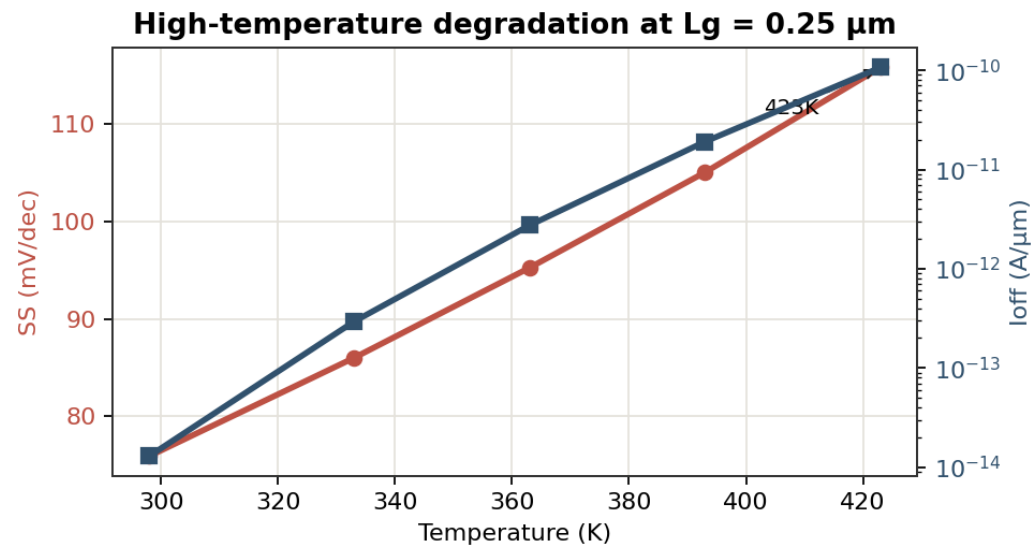
1.29E-14 → 1.07E-10

423K에서 누설전류 급증

ss

75.9 → 115.9

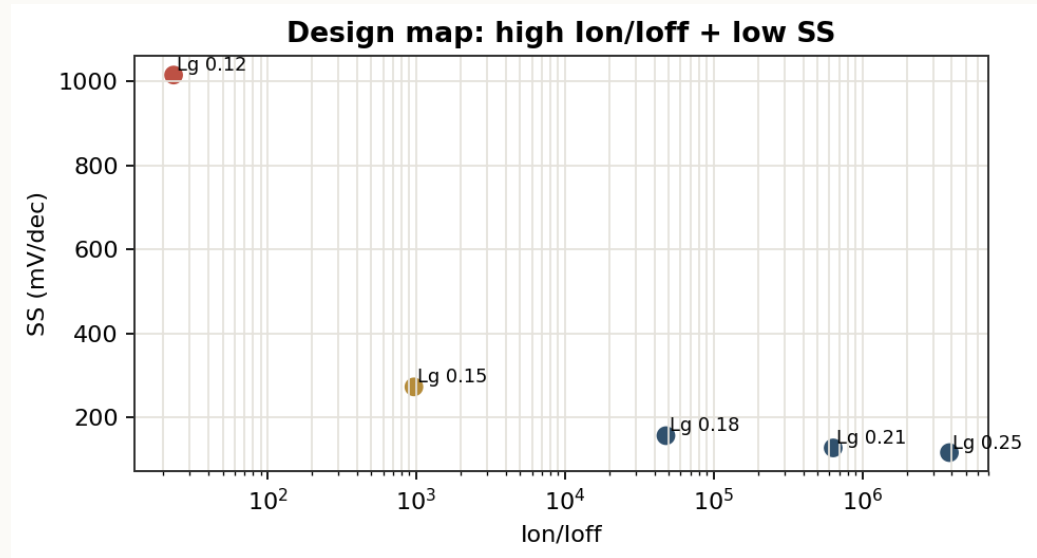
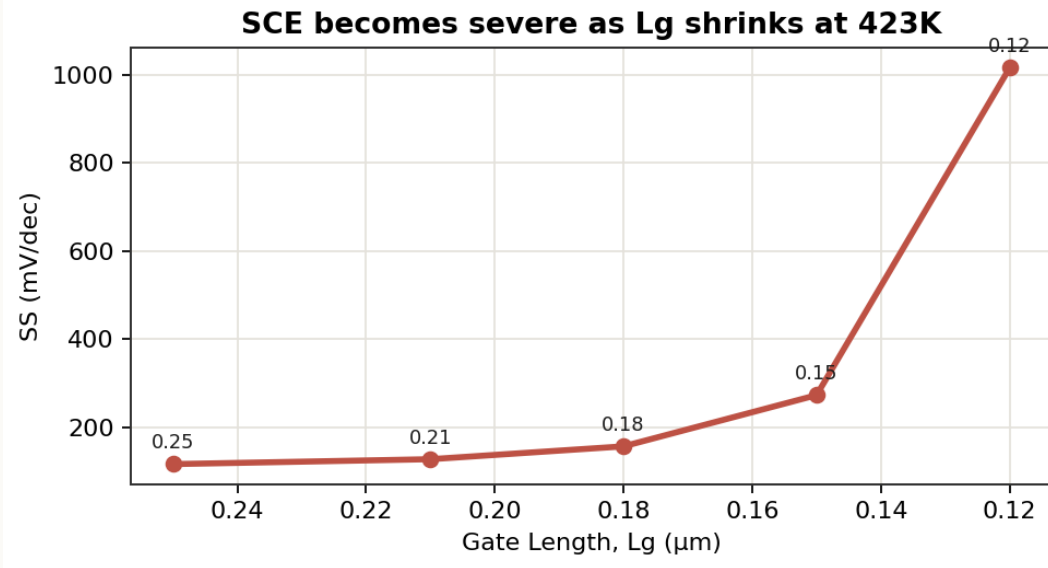
스위칭 특성 열화



$L_g=0.25 \mu\text{m}$ 에서 온도 상승에 따른 ss 및 I_{off} 변화

423K에서 Lg 감소에 따른 Short-Channel Effect 심화

가혹 조건을 만들기 위해 423K에서 Gate Length split을 수행하고, Lg=0.12 μm 를 열화 기준 소자로 설정하였다.



왼쪽: Lg가 짧아질수록 SS 증가 / 오른쪽: Ion/Ioff-SS design map

선택 기준

Lg = 0.12 μm

가장 가혹한 SCE 조건

SS

1015.2

게이트 제어력 상실

Ion/Ioff

23

스위칭 안정성 부족

→ 이후 Halo / LDD / P-well 공정 최적화를 통해 해당 기준 소자의 고온 열화를 회복하는 방향으로 진행하였다.

최적화 설계: 단계별 Split으로 균형점을 찾는 방식

Ion/Ioff만 극대화하지 않고, SS·Ioff·Ion loss를 함께 고려하여 실제 구동 가능한 조건을 선정하였다.

Process sequence

01

열화 기준 설정

423K / Lg=0.12

02

Halo 최적화

Dose·Energy split

03

LDD 최적화

Dose·Energy split

04

P-well 보정

공핍층 제어

05

최종 비교

Baseline 대비 개선

Design rule

SS

minimize

게이트 제어력

Ioff

minimize

고온 누설 억제

Ion/Ioff

maximize

스위칭 안정성

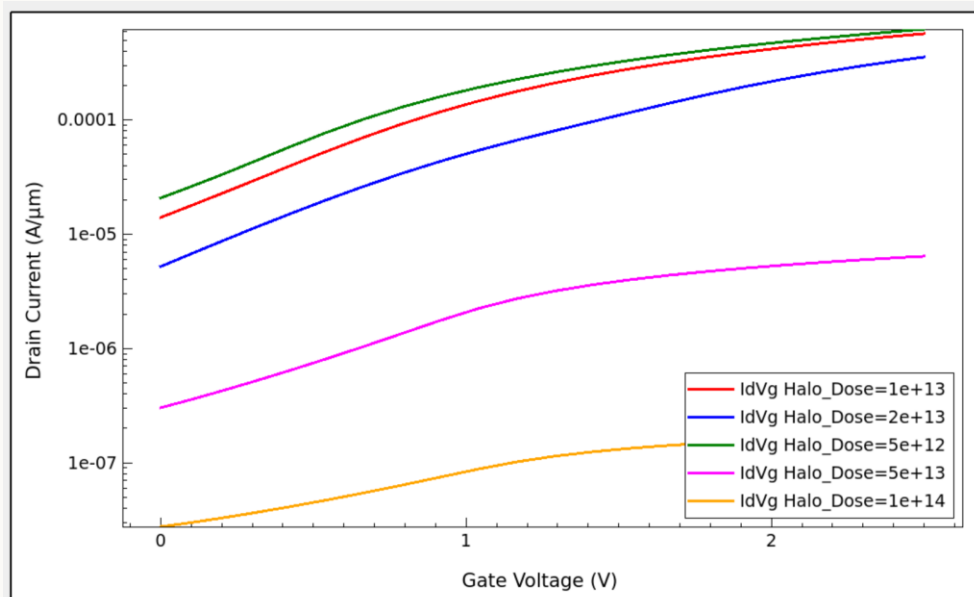
Ion loss

controlled

구동 전류 보존

Halo_Dose Split: 개선 가능 구간을 먼저 좁힘

Halo_Energy=15 keV로 고정하고 Dose를 넓게 sweep하여, 추가 정밀 탐색이 필요한 구간을 도출하였다.



Halo_Dose	Ion	Ioff	Ion/Ioff	SS
5.0e12	6.23E-04	2.08E-05	30	960.0
1.0e13	5.69E-04	1.40E-05	41	938.1
2.0e13	3.56E-04	5.22E-06	68	961.6
5.0e13	6.42E-06	3.03E-07	21	1322.0
1.0e14	1.75E-07	2.76E-08	6	2659.6
기준	6.56E-04	2.81E-05	23	1015.2

1e13~2e13 구간에서 Ion/Ioff 개선 여지가 확인되었고, 5e13 이상은 Ion 손실과 SS 증가로 제외하였다.

탐색 결과

1e13 ~ 2e13

정밀 split 구간

제외 조건

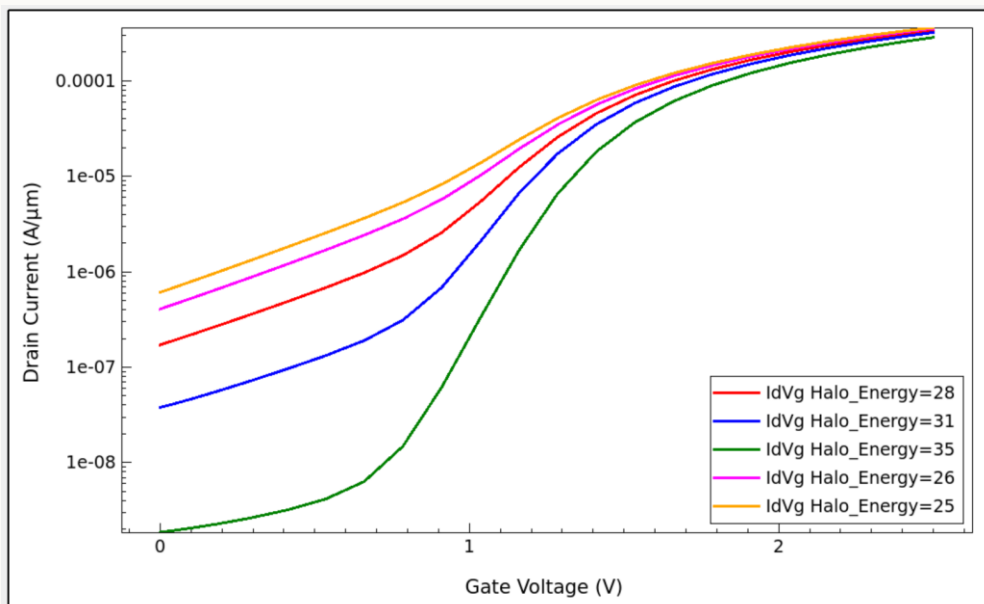
≥ 5e13

Ion 손실·SS 증가

해석: Halo가 부족하면 punch-through 억제가 약하고, 과도하면 채널 근처 전위 장벽이 커져 구동 전류가 손실된다.

Halo_Energy Split: SS와 Ion loss의 균형점 선택

Halo_Dose= 1.5×10^{13} 을 기준으로 Energy를 재탐색하여 고온 동작에 가장 안정적인 조건을 선택하였다.



Halo_E	Ion	Ioff	Ion/Ioff	SS
25	3.61E-04	6.08E-07	594	839.7
26	3.53E-04	4.07E-07	867	838.3
28	3.38E-04	1.72E-07	1,969	847.4
31	3.21E-04	3.78E-08	8,472	875.8
35	2.85E-04	1.86E-09	152,951	905.0

Selected Halo condition

Halo_Dose = 1.5×10^{13} · Halo_Energy = 26 keV

Energy 35는 Ion/Ioff가 가장 크지만 Ion loss와 SS 상승이 커서 제외하였다.
26 keV는 SS가 가장 낮고 Ion 손실이 상대적으로 작아 균형 조건으로 적합함
(Ion Loss 20% 미만)

Ion/Ioff

23 → 867

약 37배 상승

SS

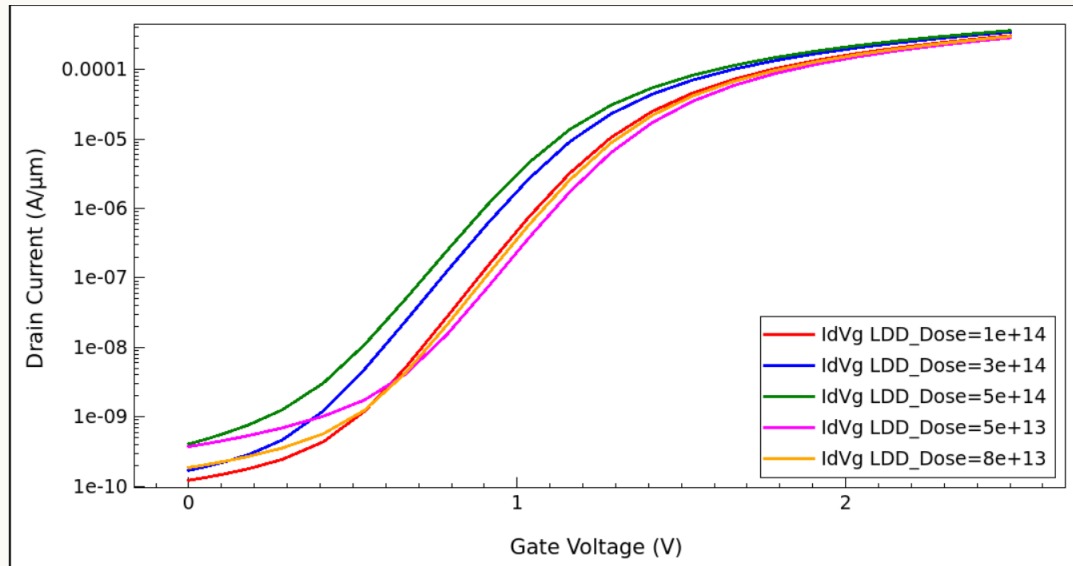
1015.2 → 838.3

17.4% 감소

$$\text{Ion Loss (\%)} = \frac{I_{on,Ref} - I_{on,Target}}{I_{on,Ref}} \times 100$$

LDD_Dose Split: 2.0e14 조건에서 균형점 확인

최적 Halo 조건을 고정한 뒤 LDD Dose를 단계적으로 조절하여, 고온 누설 억제와 ss 개선을 동시에 확인하였다.



LDD_Dose	Ion	Ioff	Ion/Ioff	SS
1.5e14	3.15E-04	6.42E-11	4.90E+06	215.3
2.0e14	3.25E-04	6.33E-11	5.14E+06	204.5
2.5e14	3.33E-04	1.86E-10	1.79E+06	242.0
3.0e14	3.45E-04	1.70E-10	2.02E+06	224.1
3.5e14	3.52E-04	4.60E-10	7.64E+05	273.4
4.0e14	3.55E-04	4.46E-10	7.96E+05	265.2
기준	6.56E-04	2.81E-05	23	1015.2

2.0e+14에서 ss가 가장 낮고 Ion/Ioff가 가장 높아 LDD Dose 최적 조건으로 선정하였다.

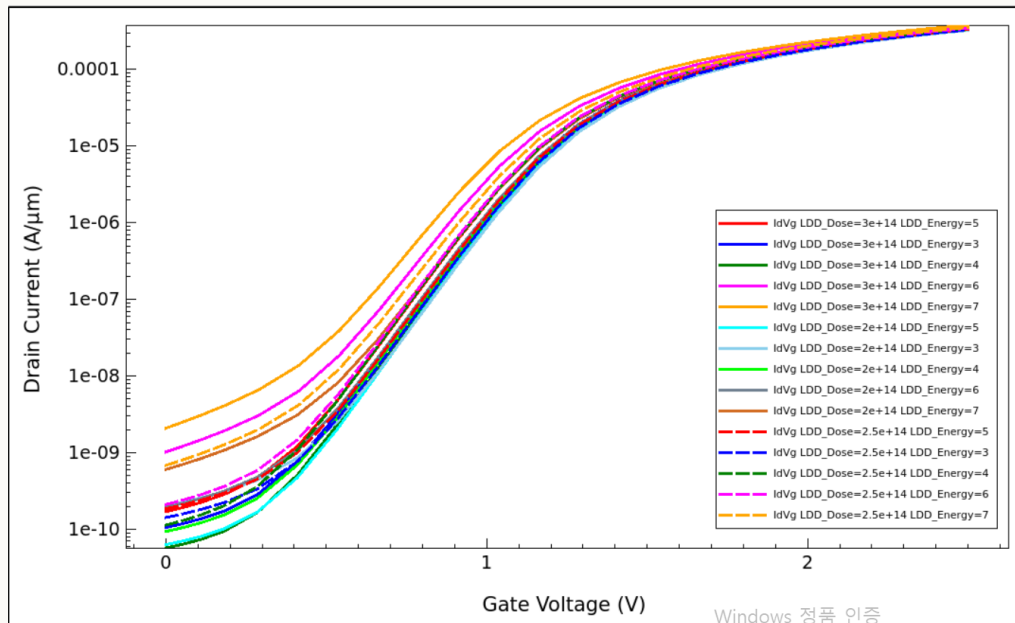
Selected

LDD_Dose = 2.0e14

SS 204.46 / IonIoff 5.14E6

LDD_Energy Split: 저에너지 조건으로 shallow junction 확보

Dose=2.0e14를 중심으로 Energy를 조절하여 s/D 근처 전계 완화와 누설 억제에의 균형을 확인하였다.



LDD_E	Ion	Ioff	Ion/Ioff	SS
3	3.24E-04	2.04E-10	1.59E+06	263.4
4	3.32E-04	9.38E-11	3.54E+06	212.3
5	3.25E-04	6.33E-11	5.14E+06	204.5
6	3.34E-04	1.94E-10	1.72E+06	242.6
7	3.41E-04	6.05E-10	5.65E+05	309.2
기준	6.56E-04	2.81E-05	23	1015.2

Final LDD condition

LDD_Dose = 2.0e14 · LDD_Energy = 5 keV

5 keV 저에너지 LDD 조건은 shallow junction 형성에 유리하며, 최종 통합 조건에서 off 누설 억제와 구동 전류 유지의 균형점으로 적용하였음

Ioff

2.81E-05 → 6.33E-11

누설전류 대폭 억제

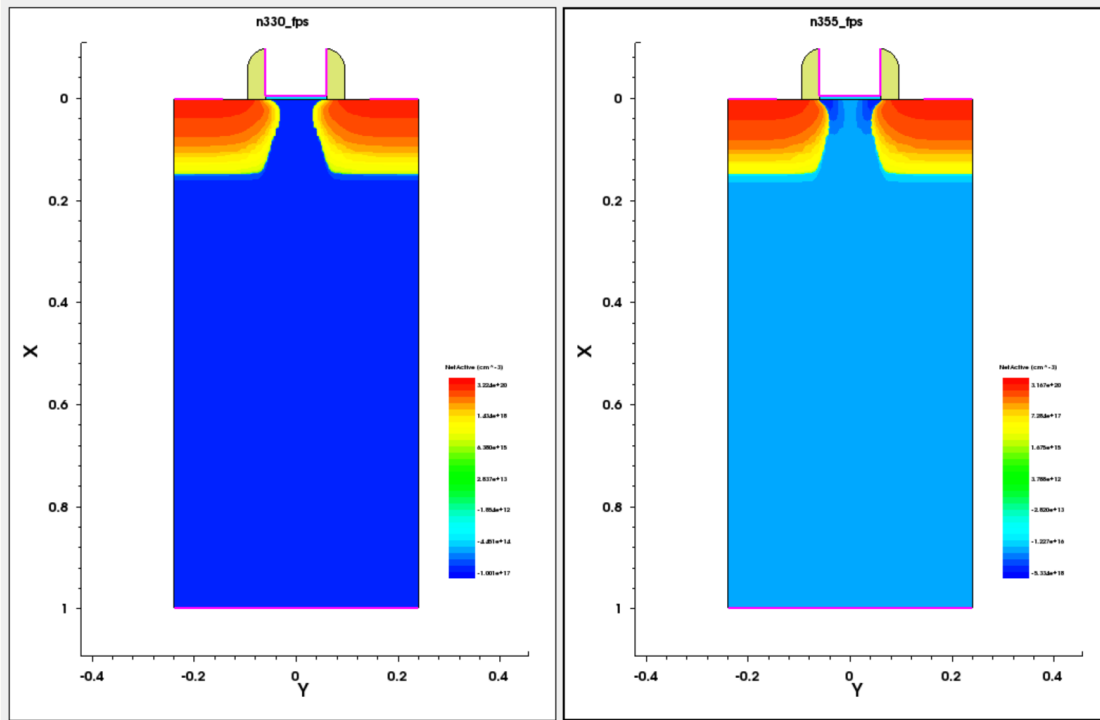
SS

1015.2 → 204.5

약 80% 감소

P-well 추가 보정: 공핍층 제어로 최종 누설 억제

Halo와 LDD 최적화 이후 P-well 농도를 조정하여 source-drain 간 punch-through 누설을 한 번 더 차단하였다.



Baseline / Halo / LDD / P-well 보정 후 도핑 프로파일 비교

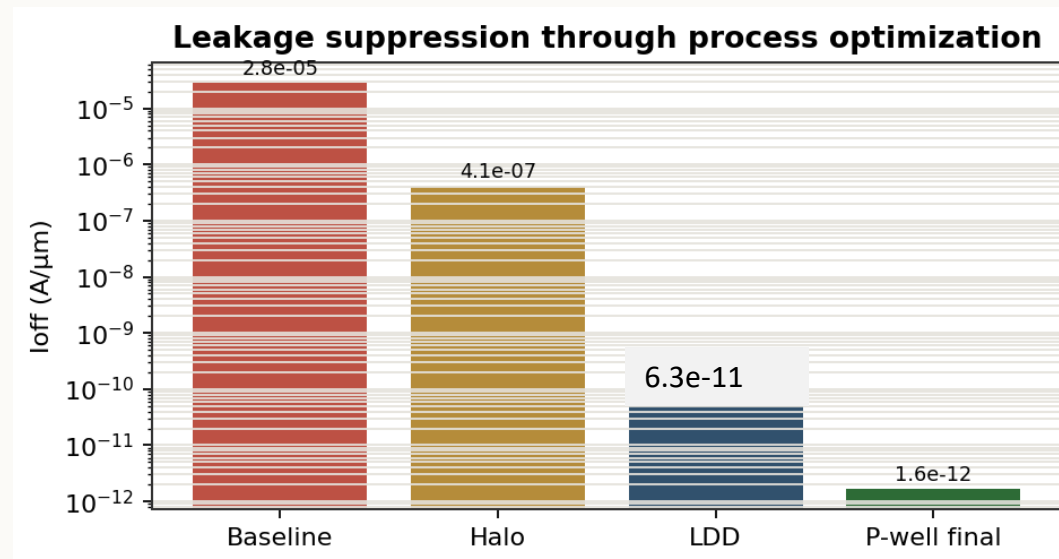
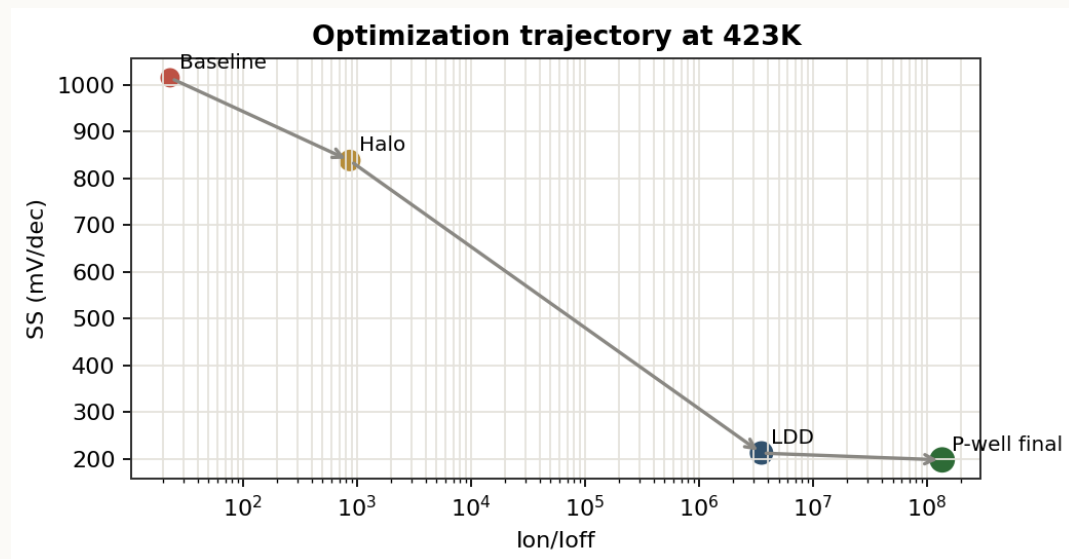
Final integrated recipe

Halo_Dose 1.5×10^{13}
 Halo_Energy 26 keV
 LDD_Dose 2.0×10^{14}
 LDD_Energy 5 keV
 P-well 7×10^{17}

- Halo: 게이트 하부 공핍층 확장 억제
- LDD: S/D 근처 전계 완화 및 shallow junction 형성
- P-well: 고온 off-state 누설 전류 추가 차단

최종 소자 비교: 423K 열화 기준 대비 특성 회복

Baseline → Halo → LDD → P-well 보정을 거치며 SS와 I_{off} 가 큰 폭으로 개선되고 I_{on}/I_{off} 가 회복되었다.



SS

1015.2 → 198.6

약 80.4% 감소

 I_{off}

2.81E-05 → 1.58E-12

off 누설 대폭 억제

 I_{on}/I_{off}

23 → 1.39E+08

스위칭 안정성 회복

결론: 고온 구동 열화는 공정 파라미터 최적화로 완화 가능

Halo, LDD, P-well을 단계적으로 조정하여 423K 가혹 조건에서 NMOS의 누설전류와 ss를 개선하였다.

Final result

ss	loff	Ion/loff
1015.2 → 198.6	2.81E-05 → 1. 58E-12	23 → 1.39E+08
약 80.4% 감소	off 누설 대폭 억제	스위칭 안정성 회복

Process insight

- 1. 고온에서는 loff 증가와 ss 열화로 NMOS의 on/off 제어 능력이 약화됨.
- 2. Halo 도핑은 punch-through와 공핍층 확장을 억제하고, LDD는 S/D 인근 전계를 완화함.
- 3. 최종 조건은 ss·loff·Ion loss를 함께 고려한 차량용 고온 구동 균형점으로 해석함.

Recommended recipe

Halo 1.5×10^{13} / 26 keV
LDD 2.0×10^{14} / 5 keV
P-well 7×10^{17}

→ 차량용 NMOS의 고온 신뢰성 확보를 위한 공정 최적화 방향성을 확인하였음.

감사합니다.

APPENDIX

SPROCESS

```
#header

#endheader

line x location= 0   spacing= 0.01 tag= top
line x location= 0.15 spacing= 0.02
line x location= 1.0 spacing= 0.2  tag= bottom

line y location= 0.0   spacing= 0.1*@Lg@  tag= left
line y location= 0.5*@Lg@ spacing= 0.05*@Lg@
line y location= 2*@Lg@ spacing= @Lg@    tag= right

region Silicon xlo= top xhi= bottom ylo= left yhi= right

## step Init
init concentration= @NWell@ field= Boron slice.angle= 180 !DelayFullD

## turn off 3-stream diffusion for speed.
pdbSet Silicon Dopant DiffModel ChargedFermi

## step Gate Oxidation
pdbSet Oxide Grid perp.add.dist 0.01e-4
diffuse time= @GOxTime@ temperature= 950 O2

## step extract_tox
set oxidelayer [[index [layers y=0 Oxide] 1]
puts "DOE: tox [format %.4f [expr [[index $oxidelayer 1] - [[index $oxidelayer 0]]]]"

## step Deposit poly
deposit PolySilicon type= anisotropic thickness= 0.1

## step Poly Mask
mask name= poly left=-@Lg@/2 right= @Lg@/2

## step Etch Poly
etch PolySilicon type= anisotropic thickness= 0.12 mask= poly
etch Oxide type= anisotropic thickness= 0.02
```

```
## step LDD implant
implant Arsenic dose= @LDD_Dose@ energy= @LDD_Energy@

## step Halo implant (추가된 공정)
implant BF2 dose= @Halo_Dose@ energy= @Halo_Energy@ tilt=30
rotation=0
implant BF2 dose= @Halo_Dose@ energy= @Halo_Energy@ tilt=30
rotation=180

## step Spacer formation
deposit Nitride type= isotropic thickness= 0.3*@Lg@
etch Nitride type= anisotropic thickness= 0.35*@Lg@

## step SD Implant
implant Phosphorus dose= 1e+15 energy= 15

## step SD Anneal
diffuse time=1<s> temperature= 1000

## step contactSD
deposit Aluminum type= anisotropic thickness= 0.05
mask name= contact left= @Lg@*1.2
etch Aluminum type= anisotropic thickness= 0.1 mask= contact

## step Reflect
transform reflect left

contact name= substrate bottom
contact name= source point y= -@Lg@*1.5 x= -0.010 replace
contact name= drain point y= @Lg@*1.5 x= -0.010 replace
contact name= gate point y= 0 x= -0.050

## step save
struct tdr= n@node@ !Gas !interfaces
```

Reference

- [1] 반도체 집적 공정 강의자료 – 송실대학교 이재구
- [2] Sentaurus TCAD Manual 및 예제 – Synopsys Inc
- [3] Temp 코드 설계 – 생성형 ai 일부 참고

APPENDIX

SDEVICE

```
File {
  * input files:
  Grid= "@tdr@"
  * output files:
  Plot= "@tdrdat@"
  Current="@plot@"
  Output= "@log@"
}

Electrode {
  { Name="source" Voltage= 0.0 }
  { Name="drain" Voltage= 0.0 }
  { Name="gate" Voltage= 0.0 }
  { Name="substrate" Voltage= 0.0 }
}

Physics{
  * 시뮬레이션의 기본 구동 온도를 파라미터 변수로 지정
  Temperature = @Temp@
  EffectiveIntrinsicDensity( OldSlotboom )
}

Physics(Material="Silicon"){
  Mobility(
    PhuMob
    HighFieldSaturation
    Enormal
  )
  Recombination(
    SRH( DopingDependence )
  )
}= 0.02
```

```
Math {
  Extrapolate
  Iterations= 20
  ExitOnFailure
}

Solve {
  *- Creating initial guess:
  Coupled(Iterations= 100){ Poisson }
  Coupled {Poisson Electron Hole}

  *- Ramp to drain to Vd
  Quasistationary(
    InitialStep= 0.1 Increment= 1.5
    MinStep= 1e-5 MaxStep= 1
    Goal { Name="drain" Voltage=@Vd@ }
  ){ Coupled {Poisson Electron Hole} }

  *- Vg sweep
  NewCurrentPrefix="IdVg_"
  Quasistationary(
    DoZero
    InitialStep= 0.01 Increment= 1.5
    MinStep= 1e-5 MaxStep= 0.05
    Goal { Name="gate" Voltage= 2.5 }
  ){ Coupled {Poisson Electron Hole} }
}
```

Reference

- [1] 반도체 집적 공정 강의자료 – 송실대학교 이재구
- [2] Sentaurus TCAD Manual 및 예제 – Synopsys Inc
- [3] Temp 코드 설계 – 생성형 ai 일부 참고

APPENDIX

SVISUAL

```
#setdep @node|sdevice@

set n @node|sdevice@
# determine sdevice node status
set status @[gproject::GetNodeStatus @node|sdevice@]@

# Create plot if it does not exist and set properties
if {[llength [list_plots Plot_1D]]==0} {
  create_plot -1d -name Plot_1D
  select_plots Plot_1D
  set_plot_prop -hide_title -show_legend
  set_axis_prop -title_font_size 16 -scale_font_size 14
  set_axis_prop -axis x -title "Gate Voltage (V)" -type linear
  set_axis_prop -axis y -title "Drain Current (A/<greek>m</greek>m)" -type log
  set_legend_prop -label_font_size 14 -location bottom_right
}

# Load and create IV curve
load_file @[relpath IdVg_n@node|sdevice@_des.plt]@ -name PLT($n)
create_curve -name IdVg($n) -dataset PLT($n) \
  -axisX "gate InnerVoltage" -axisY "drain TotalCurrent"

# Extract curve parameters only when sdevice node has status done
if { $status == "done" } {
  load_library extract
  set Vgs [get_variable_data "gate OuterVoltage" -dataset PLT($n)]
  set Ids [get_variable_data "drain TotalCurrent" -dataset PLT($n)]
  ext::ExtractVtgm out=Vtgm name=Vtgm v= $Vgs i= $Ids
  ext::ExtractExtremum out=lon name=lon x= $Vgs y= $Ids type=max
  ext::ExtractExtremum out=loff name=loff x= $Vgs y= $Ids type=min
  ##ext::ExtractSS out=SS name=SS v= $Vgs i= $Ids vo= 0.01
  ext::ExtractSS out=SS name=SS v= $Vgs i= $Ids vo= [expr $Vtgm/3.0]
  ext::ExtractGm out=g_m name=g_m v= $Vgs i= $Ids
}
```

```
# set curve properties only if script is called through run visualizer button
if {[info exists runVisualizerNodesTogether]} {
  # the variables color and legend are provided by swb,
  # and are individual for each curve
  set_curve_prop IdVg($n) -label "IdVg $legend" \
    -color $color -line_style $line -line_width 3
} else {
  puts "To see the curves, select both Sentaurus Visual nodes and at the
toolbar"
  puts "press the \"Run selected Visualizer Nodes Together\" button."
}
```

Reference

- [1] 반도체 집적 공정 강의자료 – 송실대학교 이재구
- [2] Sentaurus TCAD Manual 및 예제 – Synopsys Inc
- [3] Temp 코드 설계 – 생성형 ai 일부 참고